

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Química Farmacéutica

Temas 1, 2 y 3: estrategia del parcial, grupos funcionales, pKa, ionización y efectos R/I

Documento base	Transcripción QF01b_Tema1-2-3_Teoría
Tipo de material	Ficha académica corregida y ampliada
Objetivo	Estudio del primer parcial
Enfoque	Comprensión + resolución de ejercicios
IDEA CENTRAL El tema 3 es el eje del parcial: hay que reconocer grupos funcionales, relacionarlos con su pKa, determinar su estado de ionización a distintos pH y aplicar esa información al proceso LADME.	

1. Qué entra y cómo priorizar el estudio

- **Temas 1 y 2:** peso reducido. Conviene leerlos y dominar definiciones y curiosidades susceptibles de aparecer en preguntas tipo test.
- **Tema 3:** tema estrella del parcial. El ejercicio principal puede concentrar aproximadamente 6,5-7 puntos y el conjunto del tema puede representar alrededor de 7,5-8 puntos.
- **Orgánica necesaria:** no hace falta reconstruir toda la asignatura de Química Orgánica; sí es imprescindible reconocer grupos funcionales, manejar acidez/basicidad, resonancia sencilla y efectos inductivos.
- **Trabajo con fármaco asignado:** conviene solicitarlo y resolver con él ejercicios similares a los del examen; sirve como entrenamiento y puede aportar puntuación adicional.

Prioridad	Contenido	Qué debes poder hacer	Nivel
1	Grupos funcionales	Identificarlos en una estructura y clasificarlos como ácidos, básicos o neutros	Imprescindible
2	pKa y pH	Predecir protonación, carga predominante y proporciones aproximadas	Imprescindible
3	Efectos -R/+R y -I/+I	Justificar por qué un pKa sube o baja	Muy importante
4	LADME	Relacionar ionización con disolución, permeabilidad y eliminación	Muy importante
5	Temas 1-2	Distinguir fármaco/medicamento y repasar denominaciones	Lectura dirigida

2. El proceso LADME y el papel de la ionización

- **L - Liberación:** el principio activo debe liberarse de la forma farmacéutica y disolverse en los fluidos biológicos.
- **A - Absorción:** el fármaco atraviesa barreras biológicas para alcanzar la circulación sistémica.
- **D - Distribución:** se reparte entre plasma, tejidos y órganos.
- **M - Metabolismo:** transformación enzimática; se estudiará con mayor profundidad en otro bloque.
- **E - Eliminación:** salida del organismo, principalmente por vía renal, aunque también biliar, pulmonar u otras.

REGLA FUNCIONAL En medios acuosos, la forma ionizada suele ser más soluble. Para atravesar pasivamente una bicapa lipídica, la forma no ionizada suele difundir con mayor facilidad. Esto es una tendencia, no una regla absoluta: también importan tamaño, lipofilia, transportadores, superficie y perfusión.

pH fisiológico: valores orientativos

Compartimento	pH orientativo	Relevancia
Saliva	aprox. 6,2-7,6	Disolución inicial de formas orales
Estómago	aprox. 1-3 en ayuno; mayor tras comida	Favorece la forma neutra de muchos ácidos débiles
Duodeno	aprox. 5-6,5	Cambio rápido de ionización
Yeyuno-íleon	aprox. 6-8	Gran superficie de absorción
Plasma	aprox. 7,4	Distribución y unión a proteínas
Orina	aprox. 4,5-8	La ionización influye en reabsorción y excreción renal

CORRECCIÓN IMPORTANTE No debe concluirse que un ácido débil se absorbe necesariamente sobre todo en el estómago. Aunque allí puede estar más no ionizado, el intestino delgado suele dominar la absorción por su enorme superficie, mayor tiempo de contacto y mejor perfusión.

3. pKa, pH y estado de ionización

Definición precisa. El pKa es el pH al que las formas protonada y desprotonada de un grupo ácido-base están en la misma concentración (50/50), no el punto en que una forma desaparece bruscamente.

Ácido débil



- **pH < pKa:** predomina HA, forma protonada y normalmente neutra.
- **pH = pKa:** HA y A⁻ están al 50%.
- **pH > pKa:** predomina A⁻, forma desprotonada y cargada negativamente.

Base débil



- **pH < pKa:** predomina BH⁺, forma protonada y cargada positivamente.
- **pH = pKa:** BH⁺ y B están al 50%.
- **pH > pKa:** predomina B, forma no protonada y normalmente neutra.

REGLA ±2 A dos unidades de pH respecto al pKa, la relación entre las especies es aproximadamente 100:1. Por

debajo de pKa-2 domina casi por completo la forma protonada; por encima de pKa+2 domina casi por completo la desprotonada.

Henderson-Hasselbalch: herramienta de cálculo

Tipo	Ecuación	Lectura
Ácido débil	$\text{pH} = \text{pKa} + \log([A^-]/[HA])$	Compara desprotonada/protonada
Base débil	$\text{pH} = \text{pKa} + \log([B]/[BH^+])$	El pKa corresponde al ácido conjugado BH^+

Ejemplo rápido

1. Un ácido carboxílico tiene pKa = 5.
2. A pH 3: $\text{pH}-\text{pKa} = -2$, por tanto predomina HA aproximadamente 100:1.
3. A pH 5: HA y A^- están al 50%.
4. A pH 7: predomina A^- aproximadamente 100:1.

4. Cómo decidir cuál es el hidrógeno más ácido

Principio rector: el hidrógeno más ácido es el que genera la base conjugada más estable.

5. Eliminar mentalmente cada hidrógeno candidato y dibujar la base conjugada.
6. Comparar el átomo que soporta la carga negativa.
7. Si es el mismo átomo, comprobar si la carga se deslocaliza por resonancia.
8. Si la resonancia no diferencia, analizar el efecto inductivo y la distancia.
9. Considerar, cuando proceda, aromaticidad, hibridación y solvatación.

Jerarquía práctica de estabilización

Criterio	Qué estabiliza la carga negativa	Consecuencia
Átomo	Mayor electronegatividad en una misma fila; mayor tamaño/polarizabilidad al bajar en un grupo	Mayor acidez
Resonancia	Deslocalización de la carga entre varios átomos	Baja mucho el pKa
Efecto inductivo	Grupos electronegativos atraen densidad electrónica	Estabilizan aniones cercanos
Distancia	El efecto inductivo disminuye con los enlaces sigma	Importa más cuanto más próximo

5. Resonancia y efectos mesómeros (R)

- **Efecto -R:** el sustituyente acepta densidad electrónica por resonancia. Son típicos los grupos con enlaces múltiples conjugables, como carbonilos, nitrilo y nitro. Suele estabilizar bases conjugadas y disminuir el pKa.
- **Efecto +R:** el sustituyente dona densidad electrónica por resonancia desde un par libre, como -OH, -OR, -NH₂ o halógenos cuando están conjugados. Puede aumentar basicidad o disminuir acidez según el contexto.
- **Condición esencial:** debe existir conjugación; si no hay orbitales contiguos capaces de solaparse, no hay efecto resonante efectivo.

- **Regla de Lewis:** las formas resonantes válidas deben respetar el octeto, salvo excepciones conocidas como carbocationes con seis electrones alrededor del carbono.

EJEMPLO CLAVE El ion carboxilato es mucho más estable que un alcóxido porque la carga negativa se reparte entre dos oxígenos equivalentes. Por eso los ácidos carboxílicos ($pK_a \approx 4-5$) son mucho más ácidos que los alcoholes alifáticos ($pK_a \approx 16-18$).

6. Efectos inductivos (I)

- **Efecto -I:** retirada de densidad electrónica a través de enlaces sigma por grupos electronegativos o electroneoatractores. Estabiliza cargas negativas cercanas y suele aumentar la acidez.
- **Efecto +I:** donación de densidad electrónica a través de enlaces sigma. Los grupos alquilo muestran efecto +I; no es exclusivo del metilo. Estabiliza cargas positivas y suele disminuir la acidez de un anión cercano.
- **Distancia:** el efecto inductivo se atenúa rápidamente al alejar el sustituyente del centro cargado.
- **Intensidad:** halógenos, grupos nitro, ciano y carbonilos suelen ejercer efecto -I, aunque su efecto total depende también de la resonancia y de la geometría.

Resumen de efectos sobre acidez y pK_a

Efecto	Movimiento electrónico	Base conjugada	Tendencia del pK_a
-R	Acepta electrones por resonancia	La estabiliza	Disminuye
-I	Retira densidad por sigma	La estabiliza si está próxima	Disminuye
+R	Dona electrones por resonancia	Puede desestabilizar aniones	Aumenta
+I	Dona densidad por sigma	Desestabiliza aniones	Aumenta

7. Grupos funcionales: mapa mínimo para el parcial

Familia	Comportamiento	pK_a orientativo	Forma ionizada	Comentario
Ácido carboxílico	Ácido	4-5	$-\text{COO}^-$	Muy frecuente
Ácido sulfónico	Ácido fuerte	<0	$-\text{SO}_3^-$	Ionizado en pH fisiológico
Fenol	Ácido débil	9-11	ArO^-	Más ácido que un alcohol
Alcohol alifático	Ácido muy débil	16-18	RO^-	Normalmente neutro fisiológicamente
Tiol	Ácido débil	8-11	RS^-	Más ácido que alcohol análogo
Amina alifática	Base	$pK_a \text{ BH}^+ 9-11$	RNH_3^+	Frecuente en fármacos
Amina aromática	Base débil	$pK_a \text{ BH}^+ 4-7$	ArNH_3^+	Par libre deslocalizado
Amida	Muy débilmente básica	$pK_a \text{ BH}^+$ muy bajo	Habitualmente neutra	Par libre conjugado con C=O
Piridina	Base	$pK_a \text{ BH}^+ \approx 5$	Piridinio	Par libre no aromático
Pirrol	Prácticamente no básica	$pK_a \text{ BH}^+ < 0$	-	Par libre participa en aromaticidad

ADVERTENCIA Los pK_a de tabla son orientativos. En un fármaco real cambian por sustituyentes, resonancia, proximidad de otros grupos, microentorno, tautomería y conformación. En examen deben usarse prioritariamente los pK_a proporcionados.

8. Cómo construir un diagrama de especies

- Identificar todos los grupos ionizables y anotar sus pKa.
- Ordenar los pKa de menor a mayor.
- Dibujar la especie predominante a pH muy ácido: grupos básicos protonados; grupos ácidos, en general, protonados.
- Al superar cada pKa, retirar un protón del centro correspondiente.
- Actualizar la carga neta en cada intervalo de pH.
- Marcar la especie neutra o zwitteriónica y relacionarla con solubilidad y permeabilidad.
- Comprobar que la carga cambia una unidad por cada desprotonación.

9. Método de resolución del ejercicio de examen

Paso	Acción concreta
1. Reconocimiento	Señalar y nombrar todos los grupos funcionales.
2. Clasificación	Separar centros ácidos, básicos y no ionizables.
3. Asignación	Relacionar cada pKa con el grupo correcto.
4. Especiación	Determinar forma predominante a cada pH solicitado.
5. Carga neta	Sumar cargas positivas y negativas.
6. LADME	Explicar qué forma favorece disolución, difusión o eliminación.
7. Justificación	Usar resonancia, efecto inductivo y estabilidad de la base conjugada.
8. Revisión	Comprobar coherencia: menor pKa pierde antes el protón.

10. Errores frecuentes que debes evitar

- Tratar el pKa como un interruptor exacto en vez de una transición gradual.
- Confundir el pKa de una base con el de su ácido conjugado BH^+ .
- Pensar que “ionizado = no se absorbe nunca”; la realidad admite transportadores y otros mecanismos.
- Asignar automáticamente toda la absorción de ácidos al estómago.
- Olvidar que el efecto inductivo disminuye con la distancia.
- Dibujar resonancias que rompen el octeto o mueven átomos en lugar de electrones.
- No recalcular la carga neta tras cada desprotonación.
- Memorizar pKa sin reconocer primero el grupo funcional.

11. Preguntas de autoevaluación

- ¿Por qué un ácido carboxílico es más ácido que un alcohol?
- ¿Qué especie predomina para un ácido débil cuando $pH = pKa + 2$?
- ¿Qué especie predomina para una amina cuando pH está dos unidades por debajo del pKa de BH^+ ?
- ¿Cómo afecta un grupo nitro próximo al pKa de un ácido?
- ¿Por qué una amida es mucho menos básica que una amina?
- ¿Qué diferencia práctica existe entre efecto -R y efecto -I?
- ¿Qué factores, además de la ionización, explican que el intestino sea el principal lugar de absorción?
- ¿Cómo cambia la excreción renal de un ácido débil si la orina se alcaliniza?

Respuestas breves

1. Porque el carboxilato deslocaliza la carga negativa por resonancia entre dos oxígenos.
2. Predomina A^- aproximadamente 100:1.
3. Predomina BH^+ aproximadamente 100:1.
4. Lo reduce: estabiliza la base conjugada por efectos -I y, si hay conjugación, -R.
5. Porque el par libre del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo y está menos disponible para protonarse.
6. -R actúa por conjugación/resonancia; -I se transmite por enlaces sigma y disminuye con la distancia.
7. Gran superficie, vellosidades, perfusión, tiempo de tránsito y transportadores.
8. Aumenta su ionización como A^- , reduce la reabsorción pasiva y favorece la excreción (atrapamiento iónico).

12. Plan de estudio recomendado

Sesión	Objetivo	Producto final
1	Repasar temas 1-2 y grupos funcionales conocidos	Lista de conceptos test
2	Aprender grupos ácidos y sus pKa	Tarjetas de memoria
3	Aprender grupos básicos y neutros	Tabla comparativa
4	Practicar pH/pKa y regla ± 2	10 ejercicios cortos
5	Repasar resonancia y efectos R/I	Justificaciones de pKa
6	Construir diagramas de especies	2 fármacos completos
7	Simular el ejercicio de examen	Resolución cronometrada
MENSAJE FINAL No necesitas dominar toda la química orgánica para superar este bloque. Necesitas un procedimiento estable: reconocer el grupo, asignar pKa, comparar pH, dibujar la especie y justificar la estabilidad.		

Fuente y criterio editorial

Base: transcripción de la clase “QF01b_Tema1-2-3_Teoría”. **Edición:** se ha reorganizado el contenido, eliminado repeticiones, corregido simplificaciones y añadido contexto farmacocinético y químico para convertirlo en material de estudio.